



8 Independencia de funciones

Sea Ω_n un espacio de n etiquetas y sea $(\Omega_n, \mathcal{P}(\Omega_n), P_n)$ el espacio empírico de probabilidad asociado. Sea

$$X : \Omega_{13} \longrightarrow \text{Im}(X) = \{x_1, \dots, x_r\}$$

1. ¿Se puede escoger r de manera arbitraria o hay restricciones que dependen del total de etiquetas n ?
2. Sea

$$Y : \Omega_{13} \longrightarrow \text{Im}(Y) = \{y_1, \dots, y_q\}$$

Caracterice la partición sobre Ω_n inducida por el vector (X, Y) en función de las particiones inducidas por X e Y .

1. Sea $n = 13$ y sea X una función fija. ¿Qué tipos de variables Y son independientes de X ?

Resolución

Preliminares: espacio empírico y partición inducida por una función

Fijemos primero la notación y las herramientas, para no usar nada implícitamente.

El conjunto $\Omega_n = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ tiene exactamente n elementos, que llamamos *etiquetas*. Que el espacio sea **empírico** significa que la probabilidad es uniforme (regla de Laplace): cada etiqueta pesa lo mismo,

$$P_n(\{\omega\}) = \frac{1}{n} \quad \text{para toda } \omega \in \Omega_n,$$

de modo que para cualquier evento $A \subseteq \Omega_n$ se cumple

$$P_n(A) = \frac{|A|}{n},$$

donde $|A|$ es la cantidad de etiquetas que contiene A (casos favorables sobre casos totales).

Partición asociada a una función. Dada $X : \Omega_n \rightarrow \{x_1, \dots, x_r\}$, para cada valor x_i definimos su preimagen (fibra o conjunto de nivel):

$$A_i := X^{-1}(\{x_i\}) = \{\omega \in \Omega_n : X(\omega) = x_i\}.$$

Afirmamos que $\{A_1, \dots, A_r\}$ es una partición de Ω_n . Justifiquemos las tres condiciones sin saltarnos ninguna:

- **Cada bloque es no vacío.** Como $x_i \in \text{Im}(X)$, por la propia definición de imagen existe al menos una etiqueta ω con $X(\omega) = x_i$; luego $A_i \neq \emptyset$.
- **Son disjuntos dos a dos.** X es una *función*, así que a cada ω le corresponde un único valor $X(\omega)$. Por lo tanto ω no puede estar a la vez en A_i y en A_k con $i \neq k$; es decir $A_i \cap A_k = \emptyset$.
- **Cubren todo el espacio.** Toda etiqueta ω tiene un valor $X(\omega)$, y ese valor es uno de los $x_1, \dots, x_r$ (porque esos son, por definición, *todos* los valores que toma X). Entonces $\omega \in A_i$ para algún i .

En consecuencia,

$$\Omega_n = \bigsqcup_{i=1}^r A_i \quad (\text{unión disjunta, con cada } A_i \neq \emptyset).$$

Esta partición es la traducción geométrica de la función X y será la clave de todo lo que sigue.

1. ¿Se puede elegir r de manera arbitraria?

La respuesta es **no**: hay una restricción que depende de n , a saber $1 \leq r \leq n$.

Veámoslo paso a paso usando la partición anterior. Como los r bloques son disjuntos y cubren Ω_n , el cardinal total se reparte:

$$n = |\Omega_n| = \sum_{i=1}^r |A_i|.$$

Pero acabamos de ver que cada bloque es no vacío, luego $|A_i| \geq 1$ para todo i .

Sumando esas r desigualdades:

$$n = \sum_{i=1}^r |A_i| \geq \sum_{i=1}^r 1 = r.$$

Por lo tanto $r \leq n$. Además $r \geq 1$, porque la imagen de una función con dominio no vacío tiene al menos un elemento. Así, el número de valores está acotado:

$$1 \leq r \leq n.$$

Comentemos los casos extremos para ver que toda esta franja es alcanzable:

- $r = 1$: ocurre exactamente cuando X es **constante** (un solo bloque $A_1 = \Omega_n$).
- $r = n$: ocurre exactamente cuando X es **inyectiva** (cada bloque es un único elemento, $|A_i| = 1$).
- Cualquier valor intermedio $1 < r < n$ se logra eligiendo una partición de Ω_n en r bloques no vacíos y asignando a cada bloque un valor distinto.

En particular, con $n = 13$ se tiene $r \in \{1, 2, \dots, 13\}$. La intuición es simple: no podemos producir más valores *efectivamente distintos* que etiquetas disponibles, porque cada valor consume al menos una etiqueta.

2. Partición inducida por el vector (X, Y)

Consideremos el vector aleatorio

$$(X, Y) : \Omega_n \longrightarrow \text{Im}(X) \times \text{Im}(Y), \quad \omega \longmapsto (X(\omega), Y(\omega)).$$

Llamemos $B_j := Y^{-1}(\{y_j\})$, con $j = 1, \dots, q$, a los bloques de la partición inducida por Y (válida por el mismo argumento de los preliminares).

Calculemos la fibra del vector sobre un par (x_i, y_j) , justificando la igualdad de conjuntos:

$$(X, Y)^{-1}(\{(x_i, y_j)\}) = \{\omega : X(\omega) = x_i \text{ y } Y(\omega) = y_j\}.$$

Ahora bien, $X(\omega) = x_i \iff \omega \in A_i$, y $Y(\omega) = y_j \iff \omega \in B_j$. Que ambas condiciones se cumplan a la vez equivale a $\omega \in A_i \cap B_j$. Por lo tanto

$$(X, Y)^{-1}(\{(x_i, y_j)\}) = A_i \cap B_j.$$

En consecuencia, la partición inducida por (X, Y) es la colección de **intersecciones no vacías**:

$$\{ A_i \cap B_j : 1 \leq i \leq r, 1 \leq j \leq q, A_i \cap B_j \neq \emptyset \}.$$

Comentemos por qué exigimos *no vacías*: un par (x_i, y_j) puede no ser alcanzado por ninguna etiqueta (la fibra sería vacía), y los bloques de una partición son por definición no vacíos. Solo los pares efectivamente realizados aportan un bloque.

Esta partición tiene un nombre: es el **refinamiento común** de las particiones $\{A_i\}$ y $\{B_j\}$ (la partición más gruesa que es, a la vez, más fina que ambas). Justifiquémoslo: para cada i ,

$$A_i = A_i \cap \Omega_n = A_i \cap \left(\bigsqcup_j B_j \right) = \bigsqcup_j (A_i \cap B_j),$$

así que cada bloque A_i se descompone en bloques del refinamiento; luego este es más fino que $\{A_i\}$. Por simetría (intercambiando los roles de X e Y) también es más fino que $\{B_j\}$. Y es el más grueso con esa propiedad, porque cualquier partición que refine simultáneamente a ambas debe separar etiquetas que difieran en X o en Y , es decir, debe separar al menos tanto como las intersecciones $A_i \cap B_j$.

Finalmente, el número de bloques satisface $\# \text{bloques} \leq r \cdot q$ (a lo más todos los pares posibles) y, por el argumento de la parte 1 aplicado a (X, Y) , también $\# \text{bloques} \leq n$.

3. Con $n = 13$ y X fija: ¿qué variables Y son independientes de X ?

Definición que usaremos. X e Y son independientes si y solo si para todo par de valores (x_i, y_j) :

$$P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_j).$$

Paso 1: traducir las probabilidades a cardinales. En el espacio empírico, usando $P_n(A) = |A|/n$ y las fibras de la parte 2:

$$P(X = x_i, Y = y_j) = \frac{|A_i \cap B_j|}{n}, \quad P(X = x_i) = \frac{|A_i|}{n}, \quad P(Y = y_j) = \frac{|B_j|}{n}.$$

Entonces la condición de independencia se reescribe, para todo i, j , como

$$\frac{|A_i \cap B_j|}{n} = \frac{|A_i|}{n} \cdot \frac{|B_j|}{n} \iff |A_i \cap B_j| = \frac{|A_i| |B_j|}{n}.$$

Paso 2: imponer $n = 13$ y usar que es primo. El lado izquierdo $|A_i \cap B_j|$ es un entero no negativo (es un cardinal). Por lo tanto el lado derecho también debe ser entero, es decir

$$13 \mid |A_i| |B_j| \quad \text{para todo } i, j.$$

Como 13 es **primo**, por el lema de Euclides (si un primo divide a un producto, divide a alguno de los factores) se sigue que, para cada par,

$$13 \mid |A_i| \quad \text{o} \quad 13 \mid |B_j|.$$

Paso 3: acotar los cardinales. Cada bloque es no vacío y forma parte de una partición de 13 etiquetas, de modo que $1 \leq |A_i| \leq 13$ y $1 \leq |B_j| \leq 13$. El único múltiplo de 13 dentro de $\{1, \dots, 13\}$ es el propio 13. Por lo tanto:

$$13 \mid |A_i| \iff |A_i| = 13 \iff A_i = \Omega_{13} \iff X \text{ es constante},$$

y análogamente $13 \mid |B_j| \iff |B_j| = 13 \iff Y \text{ es constante}.$

Paso 4: análisis según X fija.

Caso A: X no es constante (el caso interesante, $r \geq 2$). Entonces todos los bloques cumplen $|A_i| \leq 12$, luego $13 \nmid |A_i|$ para todo i . La disyunción del Paso 2 obliga entonces a que $13 \mid |B_j|$ para **todo** j , es decir $|B_j| = 13$ para todo j . Pero como $\sum_j |B_j| = 13$, eso solo es posible con un único bloque, $q = 1$: o sea, **Y es constante.**

Verifiquemos la recíproca para cerrar la equivalencia: si Y es constante, $B_1 = \Omega_{13}$ y $|B_1| = 13$, entonces $|A_i \cap B_1| = |A_i|$ y

$$\frac{|A_i| |B_1|}{13} = \frac{|A_i| \cdot 13}{13} = |A_i| = |A_i \cap B_1|,$$

así que la independencia se cumple. (En general, una variable constante es independiente de cualquier otra.)

Conclusión del caso A: con X no constante sobre Ω_{13} , las **únicas** Y independientes de X son las variables **constantes** (degeneradas), es decir, las que tienen $q = 1$ y toman un solo valor con probabilidad 1.

Caso B: X es constante ($r = 1$). Entonces $|A_1| = 13$, se cumple $13 \mid |A_1|$ y la condición vale para *cualquier* Y : en efecto $|A_1 \cap B_j| = |B_j| = \frac{13|B_j|}{13} = \frac{|A_1||B_j|}{13}$. Por lo tanto toda Y es independiente de un X constante.

Síntesis e interpretación

La **primalidad de 13** es el ingrediente decisivo. La independencia exige una estructura de "rectángulo" $|A_i| |B_j|/n$ con valores enteros; para construir dos variables no triviales independientes haría falta poder factorizar el total como $13 = a \cdot b$ con $1 < a, b < 13$, lo cual es imposible por ser 13 primo. Por eso, sobre Ω_{13} , dos variables solo pueden ser independientes si **al menos una de ellas es constante**.

Resumiendo la respuesta a la pregunta 3: fijada X ,

- si X es no constante, entonces Y es independiente de X **si y solo si Y es constante**;
- si X es constante, **toda** Y es independiente de X .

A modo de contraste (para fijar la intuición): si n fuera compuesto, por ejemplo $n = 12$, sí se podrían construir variables no constantes genuinamente independientes (eligiendo bloques cuyos tamaños factoricen 12 en una grilla $a \times b$). El fenómeno de que "solo las constantes funcionan" es propio de n primo.